

Séries de Fourier

Module 13

Séries numériques, coefficients de Fourier, spectre et valeur efficace

Les bases mathématiques de l'analyse vibratoire

$$f(t) = a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

MOD13 – Séries de Fourier

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 4

Module : [MOD13] Séries de Fourier

Thème : Décomposer un signal périodique en harmoniques, lire un spectre, calculer une valeur efficace : les bases mathématiques du TP d'analyse vibratoire

Référentiel : Arrêté du 4 juin 2013 (programme de mathématiques des BTS), module « Séries de Fourier ».

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Séries numériques et signaux périodiques

- [C01] Reconnaître une série géométrique et connaître la condition de convergence
- [C02] Connaître la condition de convergence d'une série de Riemann
- [C03] Représenter graphiquement une fonction T -périodique continue par morceaux
- [C04] Exploiter la représentation graphique d'une fonction T -périodique affine par morceaux (périodicité, parité, expression sur une période ou une demi-période)

[S02] – Coefficients de Fourier et spectre

- [C01] Calculer les coefficients de Fourier : à la main pour un créneau, au logiciel dans tous les cas
- [C02] Exploiter la parité d'une fonction pour simplifier le calcul des coefficients
- [C03] Représenter à l'aide d'un logiciel une somme partielle et la comparer au signal
- [C04] Identifier, parmi plusieurs développements proposés, celui d'une fonction donnée
- [C05] Calculer une valeur efficace exacte et approchée (formule de Parseval)
- [C06] Représenter et interpréter le spectre d'amplitude d'un signal (analyse harmonique)

Remarque – Positionnement du cours

Prérequis : fonctions trigonométriques (MOD04), calcul intégral et intégration par parties (MOD05), suites géométriques (MOD02), nombres complexes (MOD01) pour l'encadré de la forme complexe. Ce module prépare le TP d'analyse vibratoire sur le banc ACOEM BV12.

Table des matières

1 Pourquoi Fourier ?		3
2 Séries numériques	[S01] [C01] [C02]	4
2.1 Somme partielle et convergence		4
2.2 Séries géométriques		4
2.3 Séries de Riemann		5
3 Signaux périodiques	[S01] [C03] [C04]	7
3.1 Vocabulaire		7
3.2 Parité		7
3.3 Expression sur une période		8
4 Série de Fourier d'un signal	[S02] [C01] [C02]	8
4.1 Harmoniques		8
4.2 Coefficients de Fourier		9
4.3 Premier cas : le signal est déjà une somme de sinusoïdes		9
4.4 Calcul des coefficients		10
4.5 Spectre d'amplitude		12
5 Convergence et sommes partielles	[S02] [C03] [C04]	13
5.1 Théorème de Dirichlet		13
5.2 Identifier un développement		14
6 Formule de Parseval et valeur efficace	[S02] [C05] [C06]	14
6.1 La formule		14
6.2 Valeur efficace approchée		15
6.3 Application : le niveau global vibratoire		15
7 Synthèse		17
7.1 Carte mentale du module		17
7.2 Les erreurs fréquentes		17
7.3 Regards croisés : trois professionnels, un même spectre		18
7.4 Testez-vous		19
7.5 Plan de travail conseillé		19
Annexe – Fiches logiciel et calculatrice		20

1. Pourquoi Fourier ?

L'essentiel en une phrase

Tout signal périodique, même anguleux ou fait de chocs, est une **somme de sinusoïdes** dont les fréquences sont des **multiples entiers** de sa fréquence de répétition. Le **spectre** est la liste de ces sinusoïdes et de leurs amplitudes.

► Application industrielle – Le fil rouge : le banc d'analyse vibratoire BV12

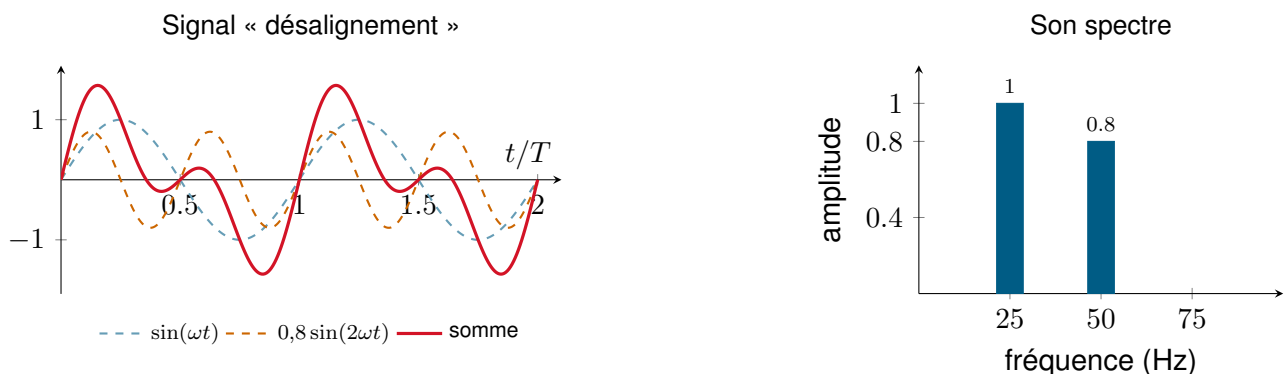
Sur le banc didactique ACOEM BV12, le moteur tourne à 1 500 tr/min, soit une fréquence de rotation

$$F_0 = \frac{1\,500}{60} = 25 \text{ Hz} \quad \text{et une période} \quad T = \frac{1}{F_0} = 0,04 \text{ s} = 40 \text{ ms.}$$

Un accéléromètre fixé sur un palier mesure les vibrations. Le collecteur affiche le signal temporel et, surtout, son **spectre**. D'après le support de formation BV12 :

- un **balourd** (masse mal répartie sur le rotor) donne une vibration quasi sinusoïdale : une seule raie à F_0 (raie « 1× ») ;
- un **désalignement** déforme le signal (deux bosses par tour) : une raie dominante à $2F_0 = 50 \text{ Hz}$ (raie « 2× ») ;
- l'**engrènement** du pignon de 60 dents produit 60 chocs par tour : une raie à $60 \times 25 = 1\,500 \text{ Hz}$ et ses multiples.

Lire un spectre, c'est donc reconnaître des **harmoniques** : c'est exactement ce que calcule la série de Fourier.



Remarque – Un peu d'histoire

Joseph Fourier (1768-1830) introduit ces séries dans sa *Théorie analytique de la chaleur* (1822) pour résoudre l'équation de la chaleur. Deux siècles plus tard, chaque analyseur de vibrations, chaque oscilloscope numérique et chaque codec audio en utilise une version discrète : la FFT (transformée de Fourier rapide).

2. Séries numériques

[S01] [C01] [C02]

Un signal de Fourier est une somme d'une **infinité** de sinusoïdes. Avant de manipuler de telles sommes, il faut savoir ce que « sommer une infinité de nombres » veut dire.

2.1. Somme partielle et convergence

Définition – Série numérique

Soit (u_n) une suite de nombres réels. La **somme partielle** de rang N est

$$S_N = u_0 + u_1 + \cdots + u_N = \sum_{n=0}^N u_n.$$

On dit que la **série** $\sum u_n$ **converge** si S_N a une limite finie S quand $N \rightarrow +\infty$. On note alors

$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$: c'est la **somme** de la série. Sinon, la série **diverge**.

Analogie : on remplit un réservoir en versant successivement $u_0, u_1, u_2, \dots$ litres. S_N est le niveau après $N + 1$ versements. La série converge si le niveau se stabilise ; elle diverge s'il déborde (ou oscille sans se fixer).

2.2. Séries géométriques

Théorème / Propriété – Série géométrique

Soit q un réel. La série géométrique $\sum_{n \geq 0} q^n = 1 + q + q^2 + \cdots$

- **converge** si et seulement si $|q| < 1$, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$;
- **diverge** si $|q| \geq 1$.

Plus généralement, pour $|q| < 1$: $\sum_{n=0}^{+\infty} u_0 q^n = \frac{u_0}{1-q}$ (premier terme divisé par $1 - \text{raison}$).

Remarque – D'où vient la formule ?

La somme des termes d'une suite géométrique (MOD02) donne $S_N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$. Si $|q| < 1$, $q^{N+1} \rightarrow 0$ et $S_N \rightarrow \frac{1}{1-q}$. Si $|q| \geq 1$, q^{N+1} ne tend pas vers 0 et S_N n'a pas de limite finie.

Exemple – Le chemin de Zénon

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$. Une infinité de termes peut avoir une somme finie.

► Application industrielle – Graissage automatique d'un palier

Un graisseur automatique injecte une dose de $d = 2$ g de graisse dans un palier à chaque cycle. Entre deux cycles, 20 % de la graisse présente est expulsée. Juste après le $(N + 1)^{\text{e}}$ cycle, la quantité présente est (la dose injectée il y a k cycles a été multipliée k fois par 0,8) :

$$Q_N = 2 + 2 \times 0,8 + 2 \times 0,8^2 + \dots + 2 \times 0,8^N = \sum_{k=0}^N 2 \times 0,8^k.$$

C'est une série géométrique de premier terme 2 et de raison $q = 0,8$, avec $|q| < 1$: elle converge et

$$Q = \sum_{k=0}^{+\infty} 2 \times 0,8^k = \frac{2}{1 - 0,8} = 10 \text{ g.}$$

La quantité de graisse dans le palier se stabilise à 10 g, soit 5 doses. Le technicien dimensionne le palier et le réglage du graisseur sur ce régime établi.

2.3. Séries de Riemann

Théorème / Propriété – Série de Riemann (admis)

Soit α un réel. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ **converge si et seulement si** $\alpha > 1$.

Exemple – Conjecturer au tableur

Les sommes partielles $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha}$ calculées au tableur donnent :

N	10	100	1 000	10 000	Conjecture
$\alpha = \frac{1}{2}$	5,02	18,59	61,80	198,54	diverge
$\alpha = 1$	2,93	5,19	7,49	9,79	diverge (lentement)
$\alpha = 2$	1,550	1,635	1,644	1,645	converge ($\approx 1,645$)
$\alpha = 3$	1,198	1,202	1,202	1,202	converge ($\approx 1,202$)

Pour $\alpha = 1$ (série harmonique), la somme croît sans limite, mais si lentement qu'un tableau de valeurs peut tromper : on gagne environ 2,3 à chaque fois que N est multiplié par 10. Pour $\alpha = 2$, on montrera au paragraphe 6 que la somme vaut exactement $\frac{\pi^2}{6} \approx 1,645$.

Attention – Des termes qui tendent vers 0 ne suffisent pas

Pour $\alpha = 1$, les termes $\frac{1}{n}$ tendent vers 0 et pourtant la série diverge. Pour qu'une série converge, il faut que ses termes tendent vers 0, mais ce n'est pas suffisant.

Remarque – Le lien avec les signaux

On verra que les amplitudes des harmoniques d'un signal décroissent comme $\frac{1}{n}$ (signal avec des sauts) ou comme $\frac{1}{n^2}$ (signal continu avec des angles). L'énergie d'un signal fait intervenir les carrés des amplitudes, en $\frac{1}{n^2}$ ou $\frac{1}{n^4}$: les séries de Riemann garantissent que cette énergie est finie.

3. Signaux périodiques

[S01] [C03] [C04]

3.1. Vocabulaire

Définition – Fonction périodique

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est **périodique de période** T ($T > 0$) si, pour tout réel t , $f(t+T) = f(t)$. On lui associe :

$$\text{la fréquence } f_0 = \frac{1}{T} \text{ (en Hz)} \quad \text{et la pulsation } \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_0 \text{ (en rad/s).}$$

f est **continue par morceaux** si, sur une période, elle est continue sauf en un nombre fini de points où elle présente un saut (limites à gauche et à droite finies).

Méthode – Représenter un signal périodique

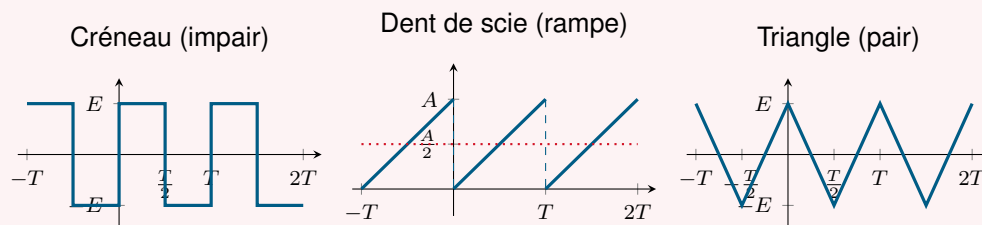
On trace la courbe sur une période, puis on la **recopie par translation** de T , $2T$, $-T$... On représente au moins deux ou trois périodes. Aux points de saut, on trace des pointillés verticaux (la valeur exacte en ce point n'a pas d'importance pour la série de Fourier).

► Application industrielle – Trois signaux de l'atelier

Créneau d'onduleur (tension $\pm E$) : un onduleur de moteur délivre $+E$ pendant une demi-période et $-E$ pendant l'autre.

Dent de scie (rampe) : la porteuse d'une commande MLI ou le balayage d'un capteur laser monte linéairement puis retombe brutalement.

Triangle : la porteuse triangulaire d'une MLI monte et descend linéairement.



Sur la dent de scie, la droite en pointillés rouges est la **valeur moyenne** $\frac{A}{2}$.

3.2. Parité

Définition – Fonction paire, fonction impaire

- f est **paire** si $f(-t) = f(t)$ pour tout t : la courbe est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**. Exemples : $\cos$, le triangle ci-dessus.
- f est **impaire** si $f(-t) = -f(t)$ pour tout t : la courbe est **symétrique par rapport à l'origine**. Exemples : $\sin$, le créneau ci-dessus.

Un signal peut n'être ni pair ni impair : c'est le cas de la dent de scie ci-dessus.

Théorème / Propriété – Produits et intégrales

- Règle des signes : pair $\times$ pair = pair ; impair $\times$ impair = pair ; pair $\times$ impair = impair.
- Si f est T -périodique, l'intégrale sur une période ne dépend pas du point de départ :

$$\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt.$$
- Si f est **paire** : $\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$. Si f est **impaire** : $\int_{-a}^a f(t) dt = 0$.

3.3. Expression sur une période

Méthode – Trouver l'expression d'un signal affine par morceaux

Sur chaque morceau, le signal est une droite $f(t) = mt + p$. On lit deux points $(t_1; y_1)$ et $(t_2; y_2)$ de ce morceau, puis $m = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}$ et p s'obtient en remplaçant un point.

Exemple – Le triangle sur une demi-période

Sur $[0; \frac{T}{2}]$, le triangle passe par $(0; E)$ et $(\frac{T}{2}; -E)$:

$$m = \frac{-E - E}{\frac{T}{2} - 0} = -\frac{4E}{T} \quad \text{donc} \quad f(t) = E - \frac{4E}{T}t = E \left(1 - \frac{4t}{T}\right) \quad \text{pour } 0 \leq t \leq \frac{T}{2}.$$

Comme f est paire, cela suffit : sur $[-\frac{T}{2}; 0]$, $f(t) = E(1 + \frac{4t}{T})$, puis on prolonge par périodicité.

4. Série de Fourier d'un signal

[S02] [C01] [C02]

4.1. Harmoniques

Définition – Harmonique de rang n

Soit un signal de période T , de fréquence $f_0 = \frac{1}{T}$ et de pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Pour $n \geq 1$ entier, l'**harmonique de rang n** est une sinusoïde de la forme

$$a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t), \quad \text{de fréquence } nf_0.$$

L'harmonique de rang 1 s'appelle le **fondamental**. Le terme constant a_0 est la **composante continue**.

Exemple – Les harmoniques du BV12

Avec $f_0 = F_0 = 25$ Hz : fondamental à 25 Hz, harmonique 2 à 50 Hz, harmonique 3 à 75 Hz... La raie d'engrènement à 1 500 Hz est l'harmonique de rang 60 de la rotation de l'arbre moteur.

4.2. Coefficients de Fourier

Définition – Coefficients et série de Fourier

Soit f une fonction T -périodique continue par morceaux sur $\mathbb{R}$, et $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Ses **coefficients de Fourier** sont

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt \quad (n \geq 1).$$

La **série de Fourier** associée à f est

$$a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)).$$

On peut intégrer sur n'importe quel intervalle de longueur T , par exemple $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.

À retenir. a_0 est la **valeur moyenne** du signal sur une période (on la lit souvent sur le graphique). Devant a_n et b_n , le facteur est $\frac{2}{T}$, pas $\frac{1}{T}$.

Moyen mnémotechnique : « a comme accordé au cosinus, b au sinus » (ordre alphabétique : a avant b , cos avant sin).

Remarque – Une autre convention

Certains ouvrages et logiciels écrivent la série $\frac{a_0}{2} + \sum(\dots)$ avec $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f$. Le terme constant est le même, seule la notation change. Ce cours suit la convention du programme : a_0 est directement la valeur moyenne.

4.3. Premier cas : le signal est déjà une somme de sinusôides

▷ Application industrielle – Lire les coefficients sans calculer d'intégrale

Un capteur de proximité placé face à l'arbre moteur du BV12 délivre, en volts,

$$u(t) = 2,5 + 0,4 \cos(50\pi t) + 0,3 \sin(50\pi t) + 0,2 \sin(100\pi t).$$

Le plus petit terme oscillant est en $50\pi t$: $\omega = 50\pi \text{ rad/s}$, $f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = 25 \text{ Hz}$, $T = 0,04 \text{ s}$. Par identification avec la série de Fourier :

$$a_0 = 2,5; \quad a_1 = 0,4; \quad b_1 = 0,3; \quad a_2 = 0; \quad b_2 = 0,2; \quad a_n = b_n = 0 \text{ pour } n \geq 3.$$

La composante continue 2,5 V est la tension de repos du capteur. Le fondamental (25 Hz) traduit la rotation de l'arbre, l'harmonique 2 (50 Hz) un léger désalignement.

4.4. Calcul des coefficients

Méthode – Calculer les coefficients de Fourier en 6 étapes

1. Lire la période T et calculer $\omega = \frac{2\pi}{T}$.
2. Étudier la **parité** pour savoir quels coefficients sont nuls (tableau p. 10).
3. Écrire l'expression de f sur une période (ou une demi-période) bien choisie.
4. Calculer les intégrales, morceau par morceau, en utilisant si besoin l'intégration par parties.
5. Simplifier avec $\sin(n\pi) = 0$ et $\cos(n\pi) = (-1)^n$ pour n entier (et donc $\sin(2n\pi) = 0$, $\cos(2n\pi) = 1$).
6. Contrôler : a_0 est-il bien la valeur moyenne lue sur le graphique ?

Théorème / Propriété – Simplifications dues à la parité

	f paire	f impaire
a_0	$\frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt$	0
a_n	$\frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt$	0
b_n	0	$\frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt$
Série	que des cosinus	que des sinus

Justification : si f est paire, $f(t) \sin(n\omega t)$ est impaire (pair $\times$ impair), donc son intégrale sur $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$ est nulle ; $f(t) \cos(n\omega t)$ est paire, donc son intégrale vaut deux fois celle sur $[0; \frac{T}{2}]$.
Même raisonnement pour f impaire.

► Application industrielle – Le créneau d'onduleur (calcul à la main)

On considère le créneau impair de période T : $f(t) = E$ sur $]0; \frac{T}{2}[$ et $f(t) = -E$ sur $]-\frac{T}{2}; 0[$ (figure p. 7).

Parité. f est impaire, donc $a_0 = 0$ et $a_n = 0$ pour tout n .

Calcul de b_n . Sur $]0; \frac{T}{2}[$, $f(t) = E$:

$$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} E \sin(n\omega t) dt = \frac{4E}{T} \left[-\frac{\cos(n\omega t)}{n\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{4E}{T n\omega} (1 - \cos(n\omega \frac{T}{2})).$$

Or $\omega \frac{T}{2} = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{2} = \pi$ et $T n\omega = 2n\pi$. Donc

$$b_n = \frac{2E}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) = \frac{2E}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ \frac{4E}{n\pi} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Série de Fourier du créneau :

$$f(t) = \frac{4E}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{\sin(3\omega t)}{3} + \frac{\sin(5\omega t)}{5} + \dots \right) = \frac{4E}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin((2k+1)\omega t)}{2k+1}$$

Seuls les harmoniques **impairs** sont présents, et leurs amplitudes décroissent en $\frac{1}{n}$.

Remarque – Référentiel

Le calcul à la main du créneau figure dans le programme général du module « Séries de Fourier ». Pour les BTS ATI, cette capacité est retirée du référentiel ; elle est conservée ici parce qu'elle fait comprendre d'où viennent les harmoniques impairs.

► Application industrielle – La dent de scie (intégration par parties)

La rampe de période T vaut $f(t) = \frac{A}{T}t$ sur $[0; T[$ (figure p. 7). Elle n'est ni paire ni impaire.

Valeur moyenne. $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{A}{T}t dt = \frac{A}{T^2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^T = \frac{A}{2}$ (aire du triangle divisée par T).

Calcul de b_n . Par parties, avec $u = t$, $v' = \sin(n\omega t)$, donc $u' = 1$, $v = -\frac{\cos(n\omega t)}{n\omega}$:

$$\begin{aligned} \int_0^T t \sin(n\omega t) dt &= \left[-\frac{t \cos(n\omega t)}{n\omega} \right]_0^T + \frac{1}{n\omega} \int_0^T \cos(n\omega t) dt \\ &= -\frac{T \cos(2n\pi)}{n\omega} + \frac{1}{n\omega} \left[\frac{\sin(n\omega t)}{n\omega} \right]_0^T = -\frac{T}{n\omega}. \end{aligned}$$

D'où $b_n = \frac{2}{T} \times \frac{A}{T} \times \left(-\frac{T}{n\omega} \right) = -\frac{2A}{n\omega T} = -\frac{A}{n\pi}$.

Calcul de a_n . Le même calcul avec $\cos$ donne $\int_0^T t \cos(n\omega t) dt = 0$, donc $a_n = 0$.

$$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{A}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{\sin(2\omega t)}{2} + \frac{\sin(3\omega t)}{3} + \dots \right)$$

Tous les harmoniques sont présents, en $\frac{1}{n}$. **Contrôle :** $f - \frac{A}{2}$ est impaire (symétrie par rapport au point $(0; \frac{A}{2})$), ce qui explique $a_n = 0$.

► Application industrielle – Le triangle (au logiciel)

Pour le triangle pair d'amplitude E (expression p. 8), $b_n = 0$ et $a_0 = 0$ (autant d'aire au-dessus qu'en dessous de l'axe). Le logiciel de calcul formel (fiche en annexe) donne

$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} E \left(1 - \frac{4t}{T} \right) \cos(n\omega t) dt = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair,} \\ \frac{8E}{n^2\pi^2} & \text{si } n \text{ impair,} \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{8E}{\pi^2} \left(\cos(\omega t) + \frac{\cos(3\omega t)}{9} + \frac{\cos(5\omega t)}{25} + \dots \right).$$

Les amplitudes décroissent en $\frac{1}{n^2}$, bien plus vite que pour le créneau : le triangle est continu, il n'a pas de saut.

4.5. Spectre d'amplitude

Définition – Amplitude d'un harmonique, spectre

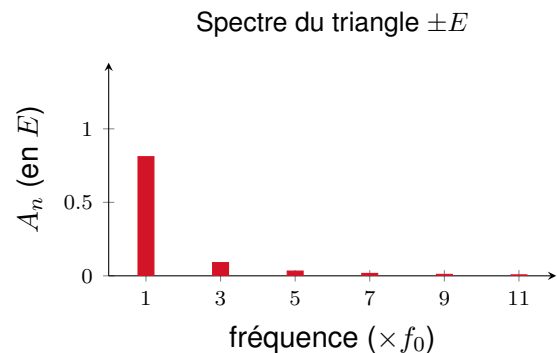
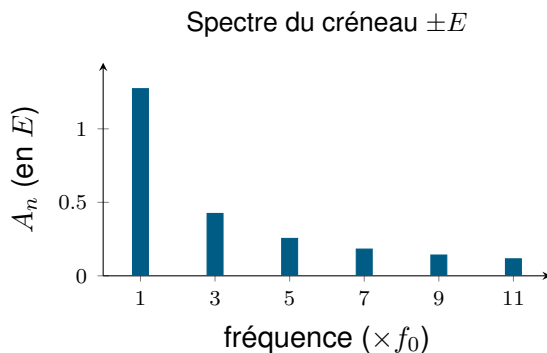
Pour $n \geq 1$, l'**amplitude** de l'harmonique de rang n est

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \text{car} \quad a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) = A_n \cos(n\omega t - \varphi_n)$$

pour un déphasage φ_n convenable. Le **spectre d'amplitude** est le diagramme en bâtons des A_n en fonction de la fréquence $n f_0$ (avec la composante continue $|a_0|$ à la fréquence 0).

Exemple – Retour au capteur de proximité

Pour $u(t)$ (p. 9) : $A_1 = \sqrt{0,4^2 + 0,3^2} = 0,5 \text{ V}$ à 25 Hz et $A_2 = \sqrt{0^2 + 0,2^2} = 0,2 \text{ V}$ à 50 Hz. Le fondamental combine un cosinus et un sinus : c'est une seule sinusoïde d'amplitude 0,5 V, décalée dans le temps.



Deux signaux de même période et de même amplitude crête : le créneau, avec ses sauts, a des harmoniques bien plus forts que le triangle.

Pour aller plus loin (hors programme) – Forme complexe et « roue de Fourier »

On pose, pour $n \geq 1$, $C_n = a_n - i b_n$. Alors $\text{Re}(C_n e^{in\omega t}) = a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$ et

$$f(t) = a_0 + \text{Re} \left(\sum_{n \geq 1} C_n e^{in\omega t} \right), \quad C_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt, \quad |C_n| = A_n.$$

Image mécanique : chaque terme $C_n e^{in\omega t}$ est un vecteur tournant de longueur A_n qui fait n tours par période. En mettant ces vecteurs bout à bout (une roue sur une roue...), l'extrémité de la chaîne dessine le signal : c'est la « roue de Fourier ». L'analyseur mesure la longueur de chaque vecteur, c'est-à-dire le spectre.

Autre écriture fréquente (FFT, logiciels) : $f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\omega t}$ avec $c_0 = a_0$ et $c_n = \frac{C_n}{2}$ pour $n \geq 1$.

5. Convergence et sommes partielles

[S02] [C03] [C04]

5.1. Théorème de Dirichlet

Théorème / Propriété – Conditions de Dirichlet (admis)

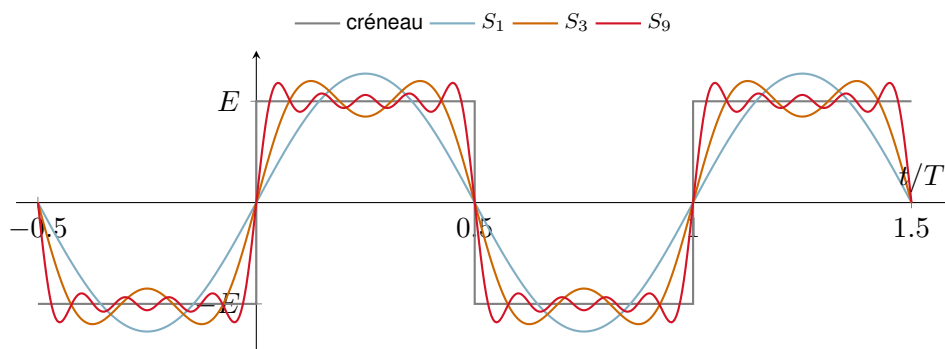
Soit f une fonction T -périodique, de classe C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$ (dérivable par morceaux, avec une dérivée continue par morceaux). Alors sa série de Fourier converge en tout point t :

- vers $f(t)$ si f est continue en t ;
- vers la **moyenne des limites à gauche et à droite** $\frac{f(t^-) + f(t^+)}{2}$ si f présente un saut en t .

Tous les signaux étudiés dans ce cours vérifient ces conditions.

Définition – Somme partielle de rang N

$S_N(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$: c'est le signal reconstitué avec les N premiers harmoniques.



Exemple – Ce que montre la figure

- S_1 (fondamental seul) a déjà la bonne période et le bon signe.
- Chaque harmonique ajouté « redresse » les flancs et aplatit les paliers : S_9 ressemble nettement au créneau.
- Aux sauts ($t = 0, \frac{T}{2}, T \dots$), toutes les sommes partielles valent 0 : c'est la moyenne $\frac{E + (-E)}{2}$ annoncée par Dirichlet.
- Près des sauts, il reste un dépassement d'environ 9 % de la hauteur du saut, qui ne disparaît pas quand N augmente (phénomène de Gibbs). On le rencontre sur les signaux filtrés numériquement.

5.2. Identifier un développement

Méthode – Reconnaître la série d'un signal sans calcul

Ce que l'on voit sur le signal	Ce que l'on doit trouver dans la série
Valeur moyenne m	$a_0 = m$
Signal pair	que des cosinus ($b_n = 0$)
Signal impair	que des sinus, $a_0 = 0$
Symétrie de demi-onde : $f(t + \frac{T}{2}) = -f(t)$	que des harmoniques impairs
Signal avec des sauts	amplitudes en $\frac{1}{n}$
Signal continu avec des angles	amplitudes en $\frac{1}{n^2}$
Période T	fondamental en $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Exemple – Quel développement pour le triangle ?

On propose pour le triangle pair $\pm E$:

$$(a) \frac{4E}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin((2k+1)\omega t)}{2k+1} \quad (b) \frac{8E}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos((2k+1)\omega t)}{(2k+1)^2} \quad (c) \frac{E}{2} + \frac{8E}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos((2k+1)\omega t)}{(2k+1)^2}$$

Le triangle est pair (cosinus : on élimine (a)), de moyenne nulle (pas de terme constant : on élimine (c)), continu (amplitudes en $\frac{1}{n^2}$). C'est (b).

6. Formule de Parseval et valeur efficace

[S02] [C05] [C06]

6.1. La formule

Théorème / Propriété – Formule de Parseval

Si f est T -périodique et continue par morceaux :

$$\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = a_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{A_n}{\sqrt{2}} \right)^2$$

Le membre de gauche est le **carré de la valeur efficace** F_{eff} du signal : $F_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$.

Lecture physique. Une sinusoïde d'amplitude A_n a pour valeur efficace $\frac{A_n}{\sqrt{2}}$. Parseval dit que **les carrés des valeurs efficaces s'additionnent** : l'énergie (ou la puissance) du signal est la somme des énergies de ses harmoniques. C'est un « Pythagore » pour les signaux : les harmoniques sont « perpendiculaires » entre eux.

6.2. Valeur efficace approchée

▷ Application industrielle – Valeur efficace du créneau d'onduleur

Valeur exacte. $f^2(t) = E^2$ partout, donc $F_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T E^2 dt = E^2$ et $F_{\text{eff}} = E$.

Avec les harmoniques. $a_0 = 0$ et $A_n = \frac{4E}{n\pi}$ pour n impair :

Harmoniques conservés	1	1, 3	1, 3, 5	1 à 9
$\frac{1}{2} \sum A_n^2$ (en E^2)	0,811	0,901	0,933	0,960
Part de la puissance totale	81,1 %	90,1 %	93,3 %	96,0 %
Valeur efficace approchée (en E)	0,900	0,949	0,966	0,980

Le fondamental seul porte déjà 81 % de la puissance. Les 19 % restants sont répartis sur les harmoniques 3, 5, 7... : en électrotechnique, ce sont eux qui chauffent inutilement les moteurs alimentés par un onduleur.

Bonus mathématique. L'égalité de Parseval s'écrit $E^2 = \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{16E^2}{\pi^2(2k+1)^2}$, d'où

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = 1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \dots = \frac{\pi^2}{8}.$$

Exemple – La somme de la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$

Pour la dent de scie (p. 11) : $\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{A}{T}t\right)^2 dt = \frac{A^2}{3}$, $a_0 = \frac{A}{2}$ et $A_n = \frac{A}{n\pi}$. Parseval donne

$$\frac{A^2}{3} = \frac{A^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{A^2}{n^2 \pi^2} \quad \text{soit} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 2\pi^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,645.$$

C'est la valeur conjecturée au tableur p. 5.

6.3. Application : le niveau global vibratoire

▷ Application industrielle – Du spectre au niveau global

Le collecteur affiche un spectre de vitesse vibratoire en valeurs efficaces (mm/s). Pour un palier du BV12, on relève trois raies :

Raie	1× (25 Hz)	2× (50 Hz)	3× (75 Hz)
Vitesse efficace V_n (mm/s)	3,2	2,4	0,8

La vitesse n'a pas de composante continue, donc, par Parseval, le **niveau global** est

$$V_{\text{global}} = \sqrt{3,2^2 + 2,4^2 + 0,8^2} = \sqrt{16,64} \approx 4,08 \text{ mm/s}.$$

Attention : on n'additionne pas les amplitudes ($3,2 + 2,4 + 0,8 = 6,4$ serait faux), on additionne leurs **carrés**.

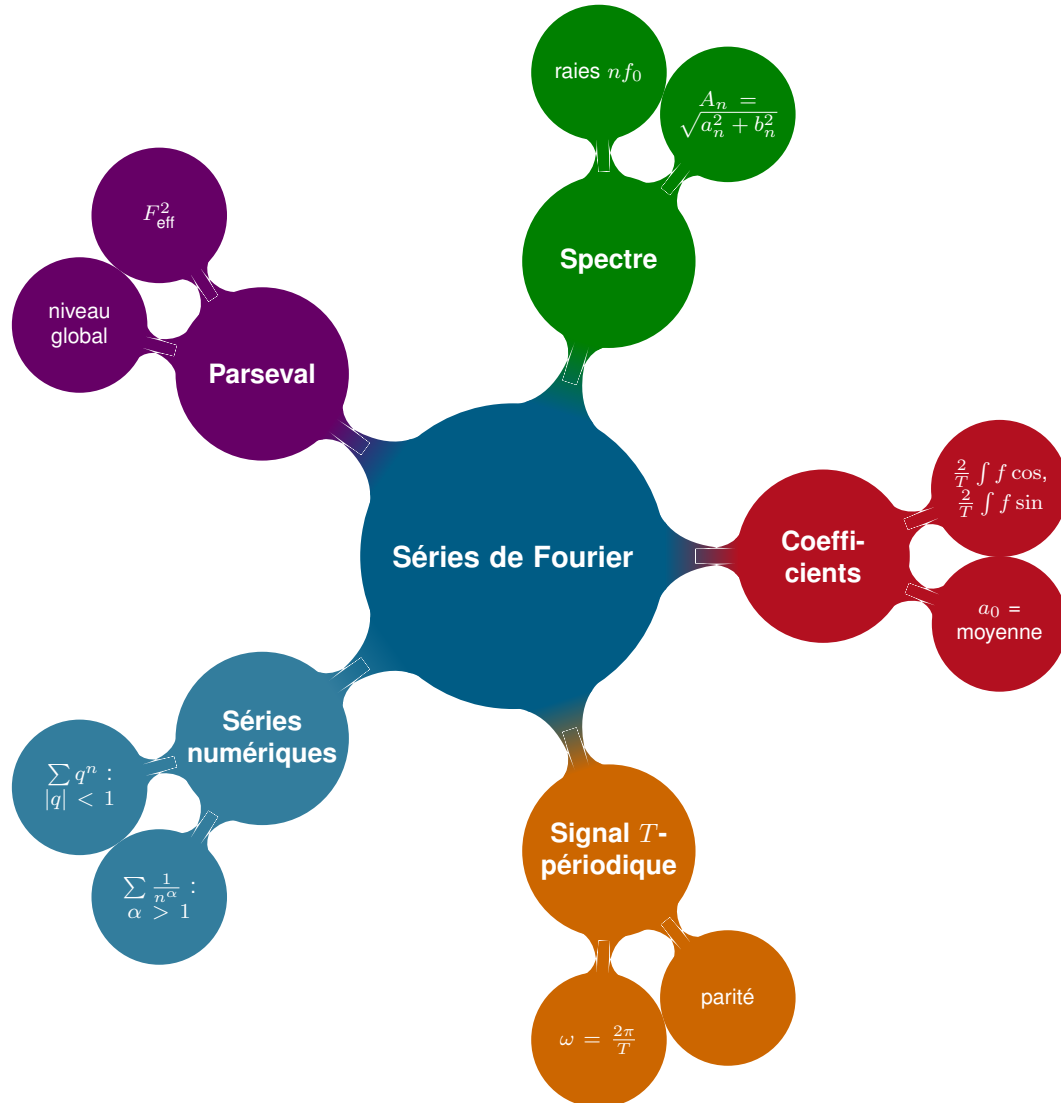
Diagnostic : la raie 2× vaut 75 % de la raie 1× ; d'après le support BV12, une raie 2× importante oriente vers un désalignement.

Remarque – Et la FFT ?

Le collecteur ne calcule pas d'intégrales : il échantillonne le signal et applique un algorithme de transformée de Fourier discrète, la FFT. Le résultat est une approximation numérique des A_n . Les propriétés vues dans ce cours (harmoniques, parité, Parseval) restent valables et permettent de contrôler ce que l'appareil affiche.

7. Synthèse

7.1. Carte mentale du module



7.2. Les erreurs fréquentes

Erreur	Ce qu'il faut faire
Utiliser $\frac{1}{T}$ devant a_n et b_n	$\frac{2}{T}$ pour a_n, b_n ; $\frac{1}{T}$ pour a_0 seulement.
Confondre ω et f_0	$\omega = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s) ; $f_0 = \frac{1}{T}$ (Hz).
Laisser $\cos(n\pi)$ dans le résultat	Remplacer par $(-1)^n$, et $\sin(n\pi)$ par 0.
Oublier de séparer n pair et n impair	$1 - (-1)^n$ vaut 0 ou 2 : écrire les deux cas.
Additionner les amplitudes pour la valeur efficace	Additionner les carrés des valeurs efficaces (Parseval).
Oublier a_0^2 dans Parseval	Le terme constant compte (sans le facteur $\frac{1}{2}$).

7.3. Regards croisés : trois professionnels, un même spectre

Remarque – Table ronde

- **L'analyste vibratoire** : « Je ne regarde presque jamais le signal temporel. Sur le spectre, une raie à $1\times$ me parle de balourd, une raie à $2\times$ de désalignement, une raie à $60\times$ d'engrenage. Fourier me donne la carte d'identité de la machine. »
- **L'électrotechnicien** : « Un onduleur produit un créneau. Ses harmoniques 3, 5, 7 font chauffer le moteur et perturbent le réseau. Je filtre ce que Fourier me montre. »
- **Le technicien qualité** : « Pour qualifier une ligne, je compare le niveau global vibratoire à un seuil. Parseval me dit comment ce niveau se construit à partir des raies, et donc laquelle corriger en priorité. »

7.4. Testez-vous

Exemple – Quiz d'auto-évaluation (réponses en bas de page)

1. La série $\sum_{n \geq 0} 0,9^n$ converge-t-elle ? Si oui, que vaut sa somme ?
2. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ converge-t-elle ?
3. Un moteur tourne à 3 000 tr/min. Quelle est la fréquence de la raie 2× ?
4. Un signal est impair. Quels coefficients sont nuls ?
5. Un signal présente des sauts. Ses amplitudes décroissent-elles en $\frac{1}{n}$ ou en $\frac{1}{n^2}$?
6. Deux raies de vitesse efficace 3 mm/s et 4 mm/s. Niveau global ?

Réponses. 1. Oui, $\frac{1}{1-0,9} = 10$. 2. Non (Riemann, $\alpha = \frac{1}{2} \leq 1$). 3. 50 Hz $\times 2 = 100$ Hz. 4. a_0 et tous les a_n . 5. En $\frac{1}{n}$. 6. $\sqrt{9+16} = 5$ mm/s.

7.5. Plan de travail conseillé

Étape	Cours	TD (exercices)
1	§2 : séries numériques	Exercices 1 à 3
2	§3 : signaux périodiques, parité	Exercices 4 et 5
3	§4 : coefficients, spectre	Exercices 6 à 10
4	§5 : sommes partielles, identification	Exercices 11 et 12 (GeoGebra)
5	§6 : Parseval, valeur efficace	Exercices 13 et 14, puis le problème de synthèse

Remarque – Pour progresser

Avant le TP, entraînez-vous à passer dans les deux sens : d'un signal à son spectre (quelles raies ? quelles amplitudes ?) et d'un spectre à l'allure du signal. Notez à chaque exercice le type d'erreur commise (ω ou f_0 , facteur $\frac{2}{T}$, n pair ou impair) : l'étiquette qui revient désigne le point à retravailler.

Annexe – Fiches logiciel et calculatrice

Fiche calculatrice – GeoGebra : tracer une somme partielle, calculer un coefficient

Signal créneau ($T = 1$)	$f(x) = \text{Si}(x - \text{floor}(x) < 0.5, 1, -1)$
Dent de scie ($T = 1$)	$g(x) = x - \text{floor}(x)$
Curseur pour N	$N = \text{Curseur}(1, 50, 1)$
Somme partielle du créneau	$S(x) = \text{Somme}(4 / (\pi (2k - 1)) \sin((2k - 1) * 2 \pi x), k, 1, N)$ (harmoniques impairs jusqu'au rang $2N - 1$)
Coefficient b_3 (valeur approchée)	$b3 = 2 \text{Intégrale}(f(x) \sin(2 \pi * 3 x), 0, 1)$
Coefficient b_n (calcul formel)	<i>Vue Calcul formel</i> : $2 \text{Intégrale}(t \sin(n * 2 \pi t), t, 0, 1)$. Le résultat contient $\sin(2n\pi)$ et $\cos(2n\pi)$: les remplacer par 0 et 1.

GeoGebra accepte aussi les noms de commandes anglais (*If, Sum, Integral, Slider*). Le nombre π se saisit *pi*.

Fiche calculatrice – Calculatrices : valeur approchée d'une intégrale

NumWorks	TI-83 Premium CE	Casio Graph 90+E
Application <i>Calculs</i> , boîte à outils $\rightarrow$ <i>Calcul</i> $\rightarrow$ <i>Intégrale</i> , puis compléter le gabarit $\int_a^b \dots dx$.	$\boxed{\text{math}}$, puis $\text{fnInt}(\text{ (ou le gabarit d'intégrale) : } \text{fnInt}(\text{expression}, X, a, b)$.	Menu <i>Exe-Mat</i> , $\boxed{\text{OPTN}} \rightarrow \text{CALC} \rightarrow \int dx$, puis compléter le gabarit.

Exemple : b_1 du triangle est nul par parité ; pour vérifier $a_1 = \frac{8}{\pi^2} \approx 0,8106$ ($E = 1, T = 1$), on calcule $4 \int_0^{0,5} (1 - 4x) \cos(2\pi x) dx$ **en mode radian**.

Les intitulés des menus peuvent varier selon la version du système. Toujours vérifier que la calculatrice est en radians.